

Ayudantía 6

Listas

Programación | Sección: 12 | CIT 1100
Universidad Diego Portales

Contacto: isaias.vasquez1@mail.udp.cl **Discord:** _iszzza

Github: github.com/Isza285/Programacion-2026-01

Idle: colab.research.google.com

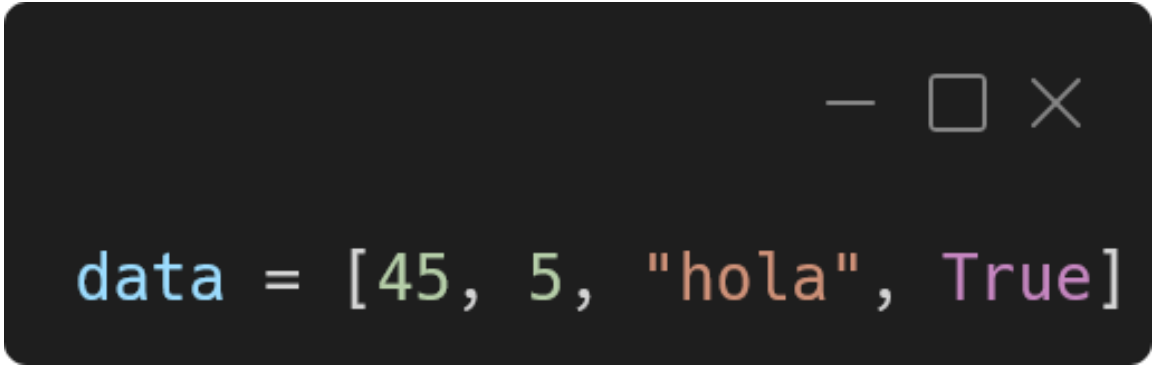
Sección 1

Listas

Listas

Una lista es una estructura de datos que permite almacenar múltiples valores

- Tiene índices.
- Permite guardar distintos tipos de datos



```
data = [45, 5, "hola", True]
```

Índices

Cada elemento dentro de una lista tiene una posición llamada índice. Importante: El índice de una lista parte desde el número 0

```
data = [10, 20, 30, 40]

print(data[0])
#Output: 10
print(data[2])
#Output: 30
```

Recorrer una lista

Se pueden recorrer los elementos dentro de una lista utilizando un ciclo for.

- Forma 1: Recorrer por elemento
- Forma 2: Recorrer por índice

```
data = [10, 20, 30]
```

```
for elemento in data:  
    print(elemento)
```

```
#Output: 10 20 30
```

```
for i in range(0, len(data)):  
    print(data[i])
```

```
#Output: 10 20 30
```

Ingreso dinámico

Es posible añadir elementos a una lista utilizando ciclos y el método `append()`.

```
lista = []
n = int(input("Ingrese cantidad: "))

for i in range(n):
    num = int(input("Ingrese numero: "))
    lista.append(num)

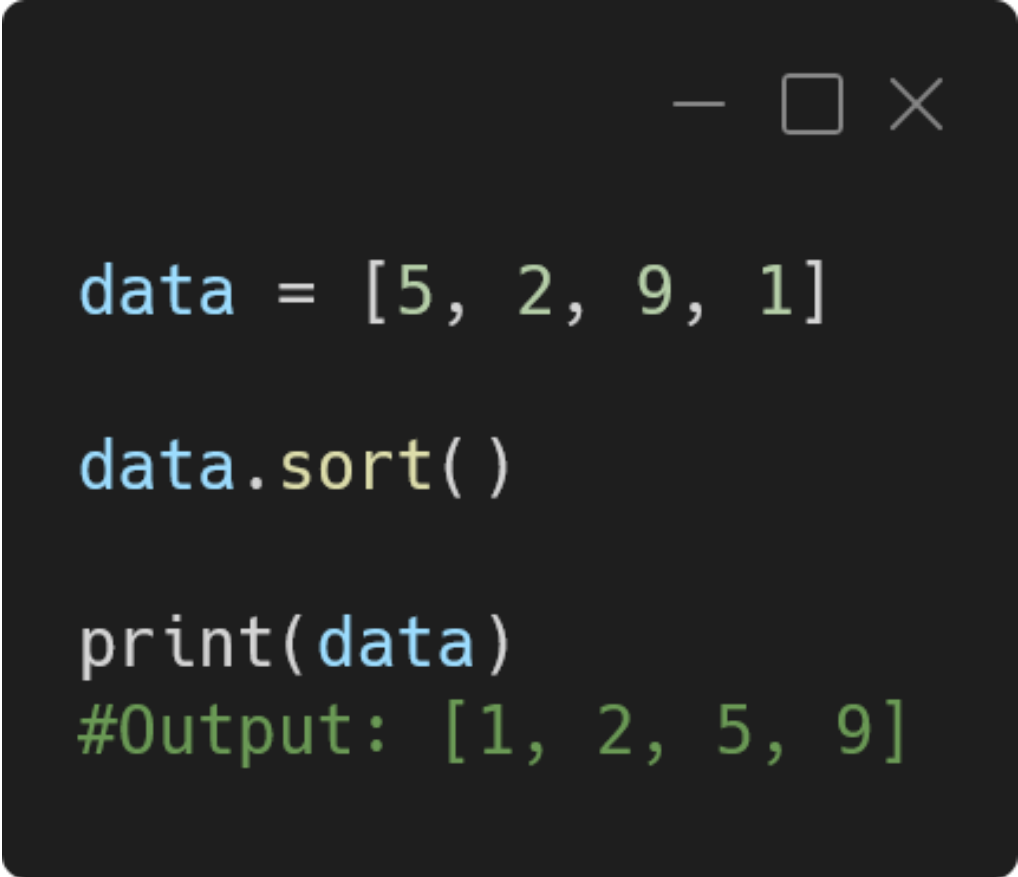
print(lista)
```

Métodos importantes

Método	Función
append(x)	Agrega al un elemento al final.
pop() pop(posición)	Elimina el ultimo elemento Elimina el elemento en la posición.
sort()	Ordena la lista de menor a mayor
remove(x)	Elimina la primera aparición de un valor.
insert(i , x)	Inserta un valor x en la posición i.
len(lista)	Obtener la cantidad de elementos de una lista

Ordenando una lista

Para ordenar listas se utiliza el método `.sort()`, el cual ordenara valores de menor a mayor o en caso de tener texto, ordenara en orden alfabético.

A dark-themed code editor window with standard window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner. It contains Python code to sort a list. The code is: `data = [5, 2, 9, 1]`, `data.sort()`, and `print(data)`. Below the code, the output is shown as `#Output: [1, 2, 5, 9]`.

```
data = [5, 2, 9, 1]

data.sort()

print(data)
#Output: [1, 2, 5, 9]
```


Sección 2

Ejemplo

Ingresar números y calcular promedio

```
lista = []

for i in range(5):

    num = int(input())
    lista.append(num)

suma = 0

for elemento in lista:
    suma += elemento

print(suma / len(lista))
```

Sección 3

Ejercitación

Ejercicio 1

Crear un programa que solicite 5 números utilizando un ciclo for. Finalmente solicitar al usuario un número y verificar si este existe dentro de la lista.

Ejercicio 2

Cree un programa que solicite 6 números enteros y almacene los valores en una lista utilizando un ciclo for.

Luego imprimir en pantalla cuantos números positivos y negativos fueron ingresados (Considerar el 0 como positivo para esta ocasión).

Ejercicio 3

Crear una código que almacene números en una lista para luego:

- Eliminar el ultimo elemento con `pop()`.
- Eliminar el primer elemento con `remove(valor)`.

Imprimir la lista resultante.

Ejercicio 4

Crear un programa que permita ingresar 5 nombres a una lista. Para luego insertar un nombre y una posición utilizando `insert(posición, nombre)`.

Ejercicio 5

Realice un programa que permita ingresar 6 números a una lista con un ciclo for. Luego eliminar los elementos repetidos dentro de la lista.

Imprimir la lista sin los elementos repetidos.

Pista: Utilizar if *elemento* not in *listaFinal*